

光合龙物联网

光合龙物联网

/ 我 们 说 的 未 来, 就 是 明 天 /

武汉光合龙科技有限公司
公司官网 | <http://www.lightmagesolutions.com/>



目录： contents

NB物联网教育体系	01
核心产品	03
产品教学搭配	05
5G物联网开发	08
管理系统	10
业务优势	14

产品荣誉

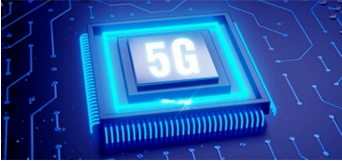


公司简介

公司于2018年1月9日在武汉东湖新技术开发区成立。我们的研发团队主要由软件行业资深工程师组成，他们在外企上市公司都曾担任高级管理和技术职位，从事支付、物联网IT产品技术及解决方案研发。过去10多年的斐然成绩充分证明了高质量的交付能力。

未来，我们希望基于物联网技术，通过利用大数据、云计算、IoT、移动技术、区块链、人工智能等信息技术，结合光合龙的专业积淀，为工程建设行业提供更专业的产品服务，提升工程进度、质量、安全、环保和成本等方面的管理水平，在促进20万亿体量的建筑产业升级过程中，努力成为推动实现智慧建造、智慧建筑和智慧建设的不可或缺的力量！

武汉光合龙科技有限公司
公司官网 | <http://www.lightmagesolutions.com/>



物联网的发展，未来会贯彻整个社会服务，并且重构社会服务

重构通讯网络 重构IT基础 重构信息安全 重构专业服务

5G时代来临
全球多国掀起5G争夺战

5G成为下一个移动通信网络，全球各国政府号召通信企业、移动设备制造商、芯片技术供应商争夺5G使用权与技术主导地位，决战下一个技术风口。

全球IT巨头布局物联网
全球IT巨头布局物联网

全球IT巨头布局物联网。5G融入智能物联网技术，万物互联正式开启，世界互联网巨头在物联网领域发起“圈地运动”。

5G+万物互联
物联网人才新机遇

5G推动物联网快速进入智能物联网。物联网技术门槛高，人才储备不足，市场需求却爆发式增长，物联网人才成为企业抢夺的热门人才。

运营商的重点是构建弹性网络，满足大规模连接的需求。目前正利用NB-IoT技术搭建一套蜂窝物联网，将逐步演进到5G物联网的大规模物联网设备接入。

IT基础设施逐步云化，物联网、人工智能等导致云计算和IDC进行重构，用来支撑万物互联带来的海量数据和巨量计算，云服务的价值从资源服务向数据服务演变。

互联网安全措施无法直接复制到物联网领域，大规模部署后的安全能力将更加脆弱，比如干扰基础设施运行、远程恶意操控汽车、发动大规模漏洞攻击等。

互联网和软件的发展带动了电子政务的快速发展，物联网将带动政府职能部门进行大规模的升级改造，从而实现管理效率的提升，以满足整个社会的服务需求。



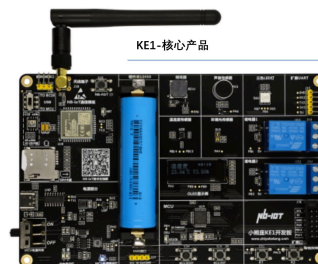
KE1-物联网学习

物联网系统架构师培养行动

- 1：“万物互联”的发展趋势需要更多的物联网人才。
- 2：企业亟需掌握“物联网系统架构”的复合型人才。
- 3：嵌入式系统开发只是物联网系统的“冰山一角”。
- 4：NB-IoT和“2G/4G/5G”的物联网系统架构相同。
- 5：物联网企业产品经验与职业教育的“产教融合”。

教学体系目标

-  **开发板套件**
开发套件配套提供成熟的参考电路、产品级的开发系统ST软件、详细的技术文档和设计手册以及专业的技术支持团队，帮助您熟悉软硬件平台，加速产品开发。
-  **电路、软件、网络、实训案例**
通过相对完整的技术案例，让学员在一个短周期内体验完整的教学+辅导流程。真实感受自己的学习进度与技术成果。
-  **PPT课件、视频课件**
“互联网+教育”已成为智能教育。智能校园。智能教室建设等教育建设和改革的新趋势
-  **智能终端产品零配件组装实践**
开关控制、传感器接入、设备上网，远程控制，智慧生活触手可及
-  **物联网联合实验室**
从产品经理的角度理解市场化产品需要具备的要素，探索自己的兴趣点，适应未来社会的发展与变革
-  **岗前培训、企业实训**
从顶层架构角度掌握物联网系统架构运行体系、掌握利用MCU+NB-IoT通信技术实现物联网智能终端、掌握云、管、边、端的物联网全产业链运行体系。游刃有余的面对学习、研发、管理、培训、招聘等岗位。



物联网开发核心

“互联网+教育”已成为智能教育、智能校园、智能教室建设等教育建设和改革的新趋势，成为人们关注的新热点，当前教育部门的研究和讨论。信息技术与学校教育教学业务的融合，将物联网、云计算和大数据等技术引入了校园教育领域，有效地加快了信息技术进程，促进了新时代的教育改革。

Value 产品价值

一套开发板，设备齐全

KE1-5G物联网开发板，使用STM低功耗MCU搭载BC28 NB-IoT模块，提供丰富的传感器套件和详细的例程教学文档，能让开发学习人员拥有更好的物联网应用的创新空间。

武汉光合龙科技有限公司

公司官网 | <http://www.lightmagesolutions.com/>

完整教学流程，迅速培养

KE1-5G物联网开发板搭配一整套教学系统，从搭建开发环境，认识使用传感器，设备数据上网，到自我开发，微信小程序、APP等，从而让开发学习人员完整的认知一个基本的物联网系统的工作原理。

数据上云，信息快速查询

学习各类云平台数据传输协议、数据格式，适应不同项目需求

远程控制，异常报警

了解物联网基本功能需求，学习掌握编程逻辑

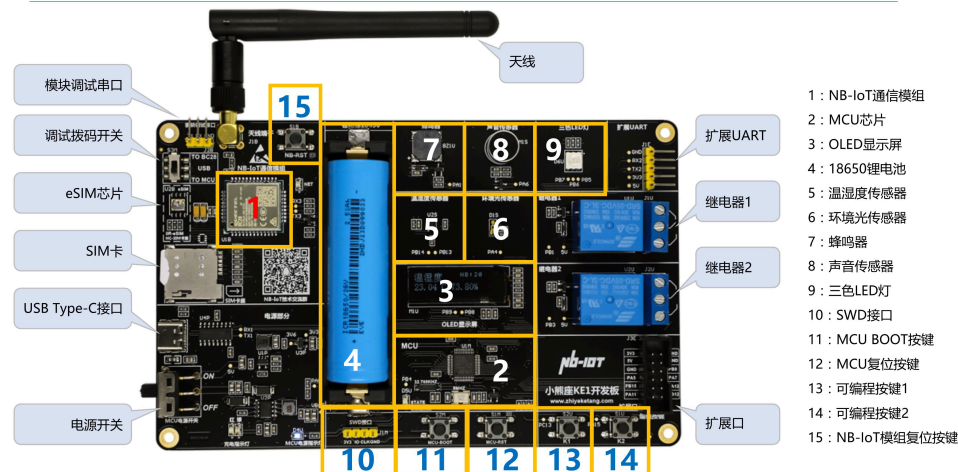
锂电池供电，低功耗设计，超长续航

应对真实场景，锂电池超长续航，高适应，低维护，有效解决终端户外供电问题。



03

KE1-小熊座开发板



武汉光合龙科技有限公司

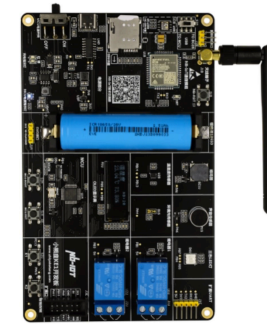
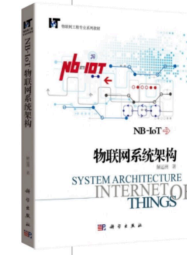
公司官网 | <http://www.lightmagesolutions.com/>

04

配套教材+专业定制课本

《物联网系统架构》目录

第1章	物联网系统架构
第2章	NB-IoT物联网系统架构
第3章	NB-IoT技术理解
第4章	智能终端硬件体系架构
第5章	嵌入式软件集成开发环境
第6章	物联网操作系统
第7章	智能终端软件基础
第8章	物联网平台
第9章	智能终端工作流程设计
第10章	智能终端固件升级
第11章	NB-IoT智能终端产品认证
第12章	智能终端功能设计
第13章	物联网系统架构设计
第14章	NB-IoT终端产品设计实例



武汉光合龙科技有限公司

公司官网 | <http://www.lightmagesolutions.com/>

05



- 设备管理
- 可视化信息展示
- 远程终端自定义控制
- 历史信息检索

设备管理

通过扫描设备模组二维码进行绑定注册，在设备列表中进行删除管理，方便不同人员学习使用。

信息可视化

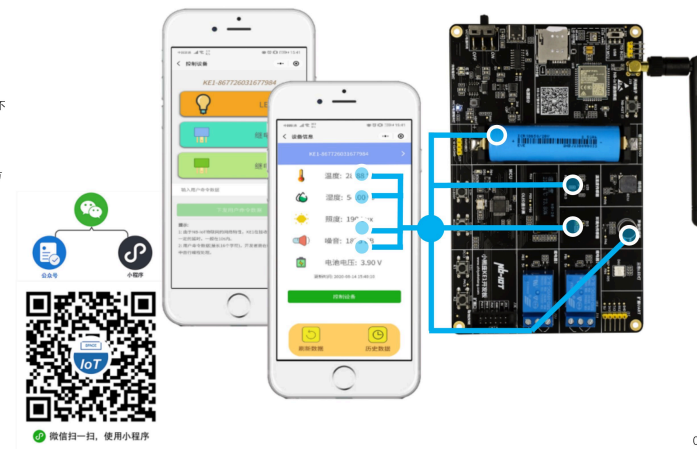
传感器数据定时上传物联网云平台，通过微信小程序进行数据可视化处理，方便学员直观的查看各类传感器数据。

远程控制，用户自定义命令

通过微信小程序下发特定命令控制LED灯和继电器，进而模拟远程控制案例。支持用户自定义命令信息，方便学员更灵活的处理不同场景需求。

历史信息检索

获取终端上传的历史传感器信息，进行可视化图表展示，方便用户分析数据变化规律。



武汉光合龙科技有限公司

公司官网 | <http://www.lightmagesolutions.com/>

06



- 例程源码简单实用
- 命令下发控制
- 历史信息图表展示

- 设备云平台注册
- 云平台原始信息展示



APP例程简单实用

例程简单实用，开发工具使用方便，学员二次开发和学习的非常简单。

设备云平台注册

了解网络请求以及电信物联网云平台设备注册原理

命令下发控制

通过APP页面各组件的协同控制，了解APP工作原理

云平台原始信息展示

了解学习电信物联网云平台数据结构。

历史信息图表展示

了解大量数据处理方式进行可视化展示。



手机浏览器扫描下载APP

武汉光合龙科技有限公司
公司官网 | <http://www.lightmagesolutions.com/>

07



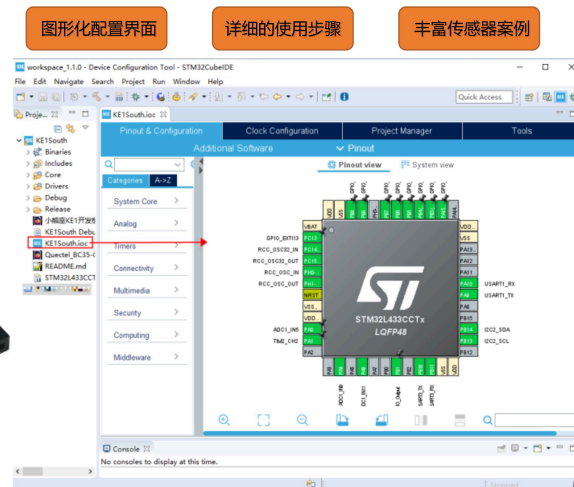
KE1-嵌入式软件集成开发环境

IDE集成开发环境 STM32CubeIDE

- 软件免费
- 初始代码可视化配置
- 例程详细丰富
- 搭配ST-Link代码调试容易



ST-Link V2



武汉光合龙科技有限公司
公司官网 | <http://www.lightmagesolutions.com/>

08



KE1-终端开发套件



一站式辅导流程，干货经验倾囊相授

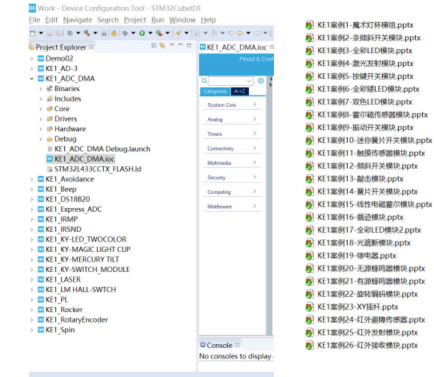


Value
产品价值

专业开发，配套完整，例程简单丰富——充分挖掘你的想象力！



0基础教学，搭配多种传感器实现案例，教学文档+项目文件

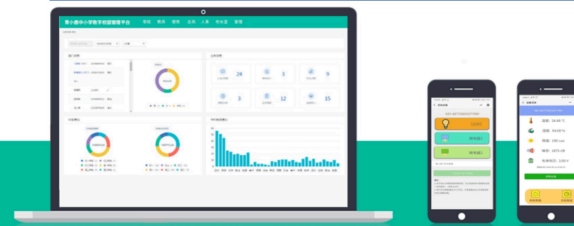


武汉光合龙科技有限公司

公司官网 | <http://www.lightmagesolutions.com/>

09

物联网实训管理平台



产品介绍

将实验项目与教学管理相结合，方便学校管理学生与教师，安排课程与学习规划，方便实验设备管理，实验项目分化，实验结果评分综合管控，让实验变得简单，老师管理轻松，结果查看一目了然，从不同校区、阶段、类型、年级、到班级的管理全方位覆盖。

核心价值 学情监测与管理决策减负提质精准提升

01/帮老师精准教

- 自定义题库分发管理，老师可根据实验项目自定义题目
- 系统化评分，根据考勤，实验要求给出精准学分
- 可视化实验报告管理，方便查看学生实验报告，给出核实的分数
- 实时掌握班级、学生成绩与学情动态，辅助老师优化教学策略

02/助学校科学管

- 实时监测教情、学情，基于大数据分析，合理优化整体教学策略
- 以学科成绩为基础，结合学校相关指标，实现对教学效果的增量评价
- 完善校本题库，为高质量课堂赋能

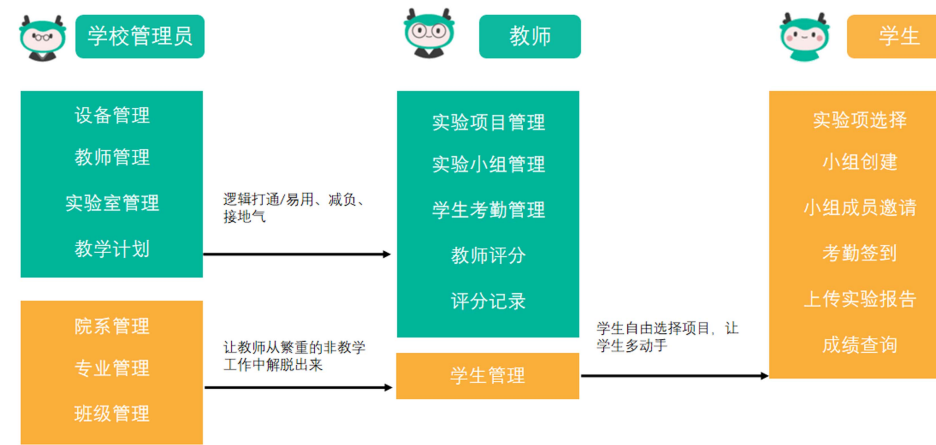
03/让学生个性学

- 开放式选择实验项目，学生兴趣个性体验
- 自由化分组模式，相同兴趣一起学习
- 实验报告一键提交，随时随地交卷无障碍
- 成绩查询一步到位，系统数据汇总，实验智能学习

武汉光合龙科技有限公司

公司官网 | <http://www.lightmagesolutions.com/>

10



实训课程信息化

学生信息电子档案管理, 全面清晰; 含基本信息、学籍信息、课表信息、考勤信息、实验报告报告信息、成绩信息等; 支持学生信息字段自定义, 支持批量导入和导出。



评分系统智能化

自动批改、评分, 智能批阅学生作答数据, 老师也可快速下发测验及回收学生答案, 减轻批改负担。系统根据学生通过物联网终端上传的数据自动识别并评分, 帮助老师了解全班学生及每个学生的实验情况, 及时调整自己的教学计划, 课堂问题当场解决。



学生选课自由化

实验室及实验项目开放, 学生在网络上进行实验项目选择及实验室预约, 分数查看等;



考勤管理全面化

考勤管理, 签到后系统自动统计分析考勤率和评分。



学生端

-  **实训签到**
 - 现场扫码签到，实时记录学生的出勤情况，将每一位学生的考勤结果档案化
-  **实训签退**
 - 现场扫码签退，有效避免学生早退
-  **拍照记录**
 - 拍照记录，将记录试验过程，配合签到信息，考勤结果真实准确
-  **设备管理**
 - 方便学生远程监控设备，实时掌握设备运行数据，支持远程控制设备
-  **实验报告**
 - 实验报告一键提交，随时随地交卷无障碍

-  **实时数据查看**
 - 实时显示终端设备上送到云服务的实验信息，方便学生在线查看
-  **远程设备控制**
 - 支持发送自定义命令到终端设备，模拟远程终端控制功能，激发学生兴趣
-  **成绩查询**
 - 成绩查询一步到位，分数详情一目了然

武汉光合龙科技有限公司

公司官网 | <http://www.lightmagesolutions.com/>

13

典型合作



武汉光合龙科技有限公司

公司官网 | <http://www.lightmagesolutions.com/>

典型案例



开课引导

通过高校合作，开展5G物联网教学课程基础知识教学，让学员熟悉物联网领域的产业链发展现状和趋势，了解蜂窝物联网、智慧城市、智慧消防、智慧农业、物联网安全等领域的物联网应用场景。

技术支持

专业工程师可现场教学，针对学校课程定制教学案例，搭配完善的教学体系和设备，帮助学生快速学习5G物联网开发流程。

就业优势

物联网综合教学实例包含全面的物联网基础知识教学，最基本的物联网系统架构以及贴合实践的动手操作，从而全面锻炼学员多维度能力，提高学员个人竞争力。

14



NB-IoT产业联盟

版本演进



无缝切换



5G物联网产业联盟

掌握了NB-IoT物联网系统架构，也就意味着你掌握了5G物联网系统架构。